FH University of Applied Sciences TECHNIKUM WIEN

Dokumentation & Projekttagebuch

Innovation Lab 1
Jahr 2025

Projekt: AI-Unterstützung zur Erstellung von LV-Unterlagen

Team: 36_AILV:

1. Allgemeine Informationen

Projektname: 36_AILV: AI-Unterstützung zur Erstellung von LV-Unterlagen

Supervisor: Christoph Redl

Innovation Lab *1, Wintersemester 2025/2026* >

Projektteam:
Elena Dordevic, if24b156@technikum-wien.at, Projektleitung
Shez Abbas Soltani, if23b048@technikum-wien.at
Abdullah Hakimi, if25b217@technikum-wien.at
Samir Kouhnaward, if24b166@technikum-wien.at
Emre Can Yüksel, if23b050@technikum-wien.at

Management-Summary des Projektes

Das Projekt AI-LV Assistant entwickelt ein webbasiertes Tool, das Lehrende bei der Erstellung von Lehrveranstaltungsunterlagen (LV-Unterlagen) unterstützt.
Kernidee ist ein Workflow, der große Aufgaben in kleinere Teilschritte zerlegt, diese vom Large Language Model (LLM) bearbeiten lässt und anschließend automatisch prüft und zusammenführt. Dadurch werden typische Fehler reduziert und konsistentere Ergebnisse erzielt.

Projektschwerpunkte:
- Entwicklung einer Web-App mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Automatische Generierung von Prüfungsfragen und weiteren Lehrveranstaltungsunterlagen mittels LLM
- Implementierung einer Qualitätsprüfung (Sanity Checks & Feedback-Loops)
- Exportfunktionen (PDF, DOCX, QTI)

Rahmenbedingungen und Projektumfeld

- **Usability:** Die Web-App soll Lehrenden eine einfache und intuitive Bedienung ermöglichen. Über eine klare Benutzeroberfläche können verschiedene Arten von Lehrunterlagen erstellt werden.

- **Qualitätssicherung:** Automatisierte Sanity-Checks und Feedback-Schleifen stellen sicher, dass die generierten Inhalte die gewünschten Kriterien (z. B. Sprache, Format, Anzahl und thematische Relevanz) erfüllen

- **Technologie:**
  - Web-basierte Anwendung (Frontend: React / Backend: Python Flask oder FastAPI)
  - Nutzung eines externen LLM (z. B. OpenAI GPT-4)
  - Datenbank: PostgreSQL + optional Vektordatenbank (z. B. FAISS)

Semester-Roadmap:

Sprint 1:
Ziel: Aufbau der technischen Basis und Definition der Gesamtarchitektur
Aufwand: 60Std.
Aktivitäten:

- Einrichtung Entwicklungsumgebung
- Definition der Architektur (Frontend – Backend – LLM API – Datenbank)
- Entwurf des Datenbankschemas (z. B. Tabellen für Prompts, Ergebnisse, Logs)
- Definition der Eingabeparameter (Thema, Sprache, Unterlagentyp)

Sprint 2:
Ziel: Erste Weboberfläche mit Eingabefeldern
Aufwand: 70Std.
Aktivitäten:

- Implementierung der Basisoberfläche mit React (Formulare, Navigation, Layout)
- Definition erster REST-Endpunkte im Python-Backend (z. B. /generate) für Testdaten
- Aufsetzten einer Datenbank (PostgresSQL)

Sprint 3:
Ziel: erste Verbindung Frontend ↔ Backend, Einfache Prompts
Aufwand: 75Std.
Aktivitäten:

- Aufbau der Verbindung zwischen Frontend (React) und Backend (Python/FastAPI)
- Erstellung erster Eingabe-Validierungen (Pflichtfelder, Wertebereiche, Sprache)
- Speicherung einfacher Prompt-Vorlagen (z. B. „Erstelle 5 Prüfungsfragen zu Thema X“) in der Datenbank

Sprint 4:
Ziel: Verbindung der Anwendung mit der LLM API und Anzeige generierter Inhalte im Frontend.
Aufwand: 75Std.
Aktivitäten:

- LLM-Anbindung
- Erster echter API-Aufruf (z. B. Generierung einfacher Prüfungsfragen)
- Erweiterung der UI: Anzeige und Bearbeitung der generierten Inhalte

Sprint 5:
Ziel: Verbesserung der Stabilität, Einführung erster Sanity-Checks und Vorbereitung der Abschlusspräsentation.
Aufwand: 80Std.
Aktivitäten:

- Implementierung einfacher Validierungen (z. B. Sprache, Format, Anzahl der generierten Inhalte)
- Code-Refactoring und Bugfixing in Backend und Frontend
- Erstellung der technischen Dokumentation (Architektur, API, Datenbankmodell)
- Abschlusspräsentation

Collaboration & Tooling

GitHub Project Management: *https://github.com/users/shezsoltani/projects/1*
Git Repository: *https://github.com/shezsoltani/AILV-Project.git*

2. Projekt-Kurzbeschreibung

Das Projekt *AI-Unterstützung zur Erstellung von LV-Unterlagen* entwickelt eine Web-Anwendung, die Lehrende bei der Erstellung von Lehrveranstaltungsunterlagen unterstützt. Anstatt ein Large Language Model (LLM) wie ChatGPT mit einer einzigen großen Anfrage zu überfordern, zerlegt das System komplexe Aufgaben automatisch in kleinere Teilaufträge, lässt sie vom LLM bearbeiten, überprüft die Ergebnisse und fügt sie zu einem konsistenten Gesamtpaket zusammen.
Ziel ist es, qualitativ hochwertige, einheitliche und zeitsparend erzeugte Lehrunterlagen bereitzustellen.

Deliverables (Semester 1)
Frontend-Grundlage:
Erste Weboberfläche mit Eingabeformularen (Thema, Sprache, Format) und Validierungen implementiert
Backend & Datenbankintegration:
FastAPI-Endpunkte (z. B. /generate) erstellt, Verbindung Frontend ↔ Backend hergestellt, Prompt-Vorlagen in PostgreSQL gespeichert
LLM-Anbindung & Ergebnisanzeige:
OpenAI-Schnittstelle integriert, erste Prompts generiert und im UI angezeigt, einfache Validierung (Format, Sprache) umgesetzt
Abschluss & Dokumentation:
Projektdokumentation und Abschlusspräsentation erstellt

Herausforderungen

- Aufteilung großer Aufgaben in sinnvolle, kleinere Teilanfragen
- Benutzerfreundliche Gestaltung für Lehrende ohne technisches Vorwissen
- Balance zwischen Funktionsumfang und realistischer Umsetzbarkeit im Semesterumfang

Mehrwert für Anwender*innen

- Zeitersparnis: Automatisierte Erstellung von Lehrunterlagen anstelle manueller Arbeit
- Qualitätssteigerung: Einheitliche, überprüfte Ergebnisse statt unstrukturierter LLM-Ausgaben
- Einfache Nutzung: Keine Prompt-Erfahrung nötig

Scope des Projekts
Ziele (1. Semester):

- Entwicklung eines funktionalen UI-Prototyps mit React.
- Aufbau des Backends mit Python (Flask oder FastAPI) und PostgreSQL.
- Integration der OpenAI API zur automatisierten Inhaltserstellung.
- Implementierung einfacher Sanity-Checks für Format und Sprache.

Nicht-Ziele:

- Fachliche Bewertung der Inhalte
- Integration in Moodle
- Verarbeitung personenbezogener Daten

Vorgehensweise
Agiles Arbeiten in fünf Sprints, jeweils mit einer Dauer von zwei Wochen:

- Sprint 1–2: Aufbau der technischen Basis, Definition der Architektur und Umsetzung der ersten Weboberfläche

- Sprint 3: Integration von Frontend und Backend, Eingabevalidierung

- Sprint 4: Implementierung der OpenAI-Schnittstelle und Anzeige der generierten Ergebnisse im UI

- Sprint 5: Stabilisierung, Tests, Dokumentation und Abschlusspräsentation

Regelmäßige Meetings mit dem Betreuer zur Abstimmung, Feedback und Qualitätssicherung

3. Spezifikation der Lösung

< Nach Abschluss der Auftragsklärung (Vorprojekt-Phase) starten Sie die Projektdurchführung. Erstellen Sie parallel zur Umsetzung Ihres Projekts über die Sprints hinweg eine Spezifikation Ihrer Lösung!

Vor jedem Sprint müssen mindestens jene Details spezifiziert sein, die Sie im kommenden Sprint umsetzen werden. Verwenden Sie hierzu Techniken wie zum Beispiel das Schreiben von Epics & User Stories und bauen Sie ein Product Backlog auf (wenden Sie die LV-Inhalte aus der LV Agiles Projektmanagement an).

Verwenden Sie zur Spezifikation generell Visualisierungstechniken, die zur Aufgabenstellung passen. Zum Beispiel können ergänzend zu den Mockups und User Stories auch Datenbankdiagramme, Klassendiagramme, oder Sequenzdiagramme (Darstellung zeitlicher Abläufe) sinnvoll sein.

Normalerweise geht man vom Groben zum Detail vor. Die Gliederung dieses Abschnitts kann wie folgt aussehen:

- *Systemumfeld: Beschreiben Sie die Abgrenzung der umzusetzenden Lösung (Systemgrenzen)*
- *Features (Funktionale Anforderungen): Alle geforderten Lösungseigenschaften - bei Software i.d.R. die Features bzw. eine Beschreibung dieser als User-Stories o.ä.)*
    - *Erstellen Sie Screen Mockups aller wesentlichen UI-Ansichten!*
- *Schnittstellen: Alle relevanten Schnittstellen Ihrer Lösung.*
- *Qualitätseigenschaften, technische Anforderungen (Nicht-Funktionale Anforderungen): Performance, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Benutzbarkeit, Angaben zur Architektur und Erweiterbarkeit, etc.*
- *Sonstige „nicht auf den ersten Blick klare“ aber wesentliche Lösungsmerkmale!*

*Stimmen Sie mit Ihrer Betreuer*in ab, wie die Spezifikation aufgebaut sein soll!*

Fragen Sie nach, wann immer Sie das Gefühl haben, es könnte sich um ein Missverständnis oder unterschiedliche Erwartungen handeln oder wenn Sie eine Anforderung nicht ganz klar verstanden haben! >

4. Aufwandschätzung

< In InnoLab 1: Versuchen Sie intuitiv oder mit einer Ihnen bekannten Methode den Aufwand für dieses Semester zu schätzen.
In InnoLab 2 und InnoLab 3: Verwenden Sie die erklärte Delphi Methode, um den Aufwand für diese Semester zu schätzen, schreiben Sie hier die Ergebnisse erklärend rein und verweisen Sie auch auf das verwendete Excel Dokument. >

5. Auslieferung

< In diesem Abschnitt beschreiben Sie den Lieferumfang Ihrer Lösung und alles was man benötigt, um diese an einen Kunden oder ein anderes Softwareteam weiterzugeben (wird in der Praxis auch oft als „Hand-over to Operations“ bezeichnet, wenn die Lösung in die Betriebsphase übergeht).

- *Fertige Lösung oder Lösungskomponenten inklusive Source-Code*
- *Systemarchitektur und Datenhaltung*
- *Liste etwaig benötigter Lizenzen und Info über Copyrights (z.B. wenn Dritt-Software / Frameworks o.ä. verwendet wurden).*
- *Etwaige Vorgaben zur Hardware*
- *Beschreibung wie man Ihre Lösung installiert inklusive Liste aller zu installierenden Komponenten, Installationsprozeduren, Migration von Datenbeständen, etc.*

*Die Inhalte dieses Abschnitts zumeist projektspezifisch. Stimmen Sie mit Ihrer Betreuer*in ab, was dieser Abschnitt genau enthalten soll!*

6. Unser Projekt-Tagebuch

< Dieser Abschnitt solle eine Art Tagebuch sein, wo Sie festhalten „was jeweils bei uns im Team passiert ist im Projekt“. Verwenden Sie Fotos aus Ihren Meetings, fotografieren sie etwaige Überlegungen von Whiteboards. Machen Sie Screenshots.

Beschreiben sie in kurzen Textabschnitten welche Probleme es gab, welche Herausforderungen gelöst wurden, was „cool“ war im Projekt etc.

*ACHTUNG: Erstellen sie diesen Abschnitt laufend (!) parallel zum Projekt und nicht erst am Ende am letzten Abend vor der Projektabgabe! Dies ermöglicht Ihren Betreuer*innen auch am Ende nachvollziehen zu können, warum etwas besonders gut oder eben nicht so gut funktioniert hat, warum es zu großen Fortschritten oder zu Verzögerungen kam, etc.*

In der Praxis nutzt man ein solches Tagebuch als Grundlage für eine Projekt-Retrospektive und Team-Feedback-Runden.

Tipp: Treffen Sie einander am Ende des Semesters und lassen Sie ihr Projekt bei einem guten Projektabschluss-Essen „Revue passieren“: Dies ist eine gute Gelegenheit, um das Erlebte nochmals zu besprechen und für die Zukunft bzw. um das Gelernte in das nächste Semester und Innovation Lab mitzunehmen! >